

Projet de stage : simulateur et backtester de stratégies d'investissement

Contexte

L'objectif de ce projet est de construire en Python un outil capable de récupérer des données de marché publiques, de calculer des indicateurs statistiques, et de simuler puis évaluer une stratégie d'investissement simple. Aucune connaissance préalable en finance n'est requise : les concepts seront introduits au fur et à mesure. Le projet met l'accent sur la rigueur en programmation et en statistique, ainsi que sur la démarche scientifique consistant à tester une hypothèse contre une référence.

Durée : 3 semaines. Langage : Python. Outils suggérés : pandas, numpy, matplotlib, yfinance.

Vocabulaire de départ

Tu n'as pas besoin de connaître la finance pour commencer. Voici le minimum.

Un prix de clôture est le dernier prix auquel une action s'est échangée à la fin d'une journée de marché. Un rendement mesure la variation relative du prix entre deux dates. Le risque, dans ce projet, sera mesuré par la volatilité, c'est à dire la dispersion des rendements autour de leur moyenne. Une stratégie est une règle qui décide quand acheter ou vendre. Un backtest consiste à appliquer cette règle sur des données passées pour estimer comment elle se serait comportée.

Semaine 1 : données et premières mesures

Objectif : savoir récupérer, manipuler et visualiser des prix.

Tâches. Récupérer l'historique de prix d'une action via yfinance. Comprendre la structure des données (dates, prix d'ouverture, de clôture, volumes). Calculer les rendements quotidiens simples, définis comme la variation relative du prix d'un jour à l'autre. Calculer également les rendements logarithmiques et comprendre la différence. Tracer la courbe des prix et celle des rendements.

Livrable. Un notebook qui charge une action de ton choix, affiche son historique de prix sur plusieurs années, et trace la distribution de ses rendements quotidiens.

Semaine 2 : statistiques et indicateurs

Objectif : caractériser le comportement d'une action par des mesures chiffrées.

Tâches. Calculer le rendement moyen et la volatilité, c'est à dire l'écart type des rendements. Calculer des moyennes mobiles sur différentes fenêtres (par exemple 20 jours et 50 jours) et comprendre leur rôle de lissage. Introduire le ratio de Sharpe, qui rapporte le rendement

moyen au risque pris, et l'utiliser pour comparer plusieurs actions entre elles. Organiser le code en fonctions réutilisables.

Livrable. Un module Python contenant des fonctions documentées et testées qui calculent ces métriques, accompagné d'un tableau comparant trois à cinq actions.

Semaine 3 : stratégie et backtest

Objectif : simuler une stratégie et l'évaluer honnêtement.

Tâches. Implémenter une stratégie de croisement de moyennes mobiles : on achète lorsque la moyenne mobile courte passe au dessus de la moyenne mobile longue, et on revend lorsqu'elle repasse en dessous. Simuler l'évolution d'un capital initial au cours du temps en suivant cette règle. Comparer le résultat à une stratégie passive consistant simplement à acheter au début et à conserver jusqu'à la fin. Mesurer la performance des deux approches avec les métriques de la semaine 2.

Livrable. Un rapport présentant la stratégie, les résultats obtenus sur plusieurs actions, une comparaison avec la stratégie passive, et une discussion des limites de l'analyse.

Extensions possibles

Si le travail avance bien : intégrer des frais de transaction à chaque achat ou vente et observer leur effet, tester plusieurs jeux de paramètres pour les moyennes mobiles et discuter du risque de surapprentissage (le fait de trouver des paramètres qui marchent par hasard sur le passé sans valeur prédictive), ou comparer plusieurs stratégies différentes.

Livrables finaux et évaluation

Un dépôt Git contenant l'ensemble du code, organisé et commenté. Un rapport écrit de cinq à dix pages décrivant la démarche, les choix et les résultats. Une courte présentation orale.

Critères d'évaluation : qualité et lisibilité du code, rigueur des calculs statistiques, clarté des visualisations, et surtout honnêteté de l'analyse critique. Une stratégie qui ne bat pas la référence mais dont les limites sont bien comprises et expliquées vaut mieux qu'un résultat trop beau présenté sans recul.